

LSCG - перевод аннотации и конспект (RU)

Перевод аннотации (смысловой)

Недавние исследования изучали «ограниченную генерацию» LLM, когда модели явно дают

несколько требований, специфичных для задачи. В этой работе авторы делают шаг дальше:

вводят Large-Scale Constraint Generation (LSCG) - постановку, где модель должна

разобрать большой, детализированный и общий список ограничений.

Чтобы проверить способность LLM обрабатывать растущее число ограничений, авторы создают

практический кейс LSCG - Words Checker. В нём модель должна определить, является ли

предложение валидным (не содержит запрещённых слов) или невалидным (содержит хотя бы одно),

при этом список запрещённых слов может быть очень большим.

Авторы исследуют влияние:

- характеристик модели (семейство, размер),
- техник управления (Simple Prompt / Chain-of-Thought / Best-of-N).

Также предлагается FoCusNet - небольшой специализированный модуль, который

парсит исходный длинный список ограничений и выделяет более короткий релевантный поднабор,

помогая LLM сфокусироваться. Эксперименты показывают, что с ростом числа ограничений

качество у существующих решений заметно падает, а FoCusNet даёт ощутимое улучшение.

Ключевые идеи для практики

1) «Сотни ограничений» - отдельный режим: модель может начать терять фокус и галлюцинировать.

2) Помогает предобработка: уменьшить список до релевантного (по задаче/контексту).

3) Комбинация «малый фильтр + LLM» может быть устойчивее, чем один LLM.

Как применять в AI-First разработке

- Делайте отдельный шаг «выделить релевантные ограничения» из стандартов/регламентов.
- Используйте RAG/поиск по документации, а затем давайте модели только релевантные пункты.
- На критичных участках не полагайтесь на рассуждения: добавляйте проверки (валидаторы/тесты).